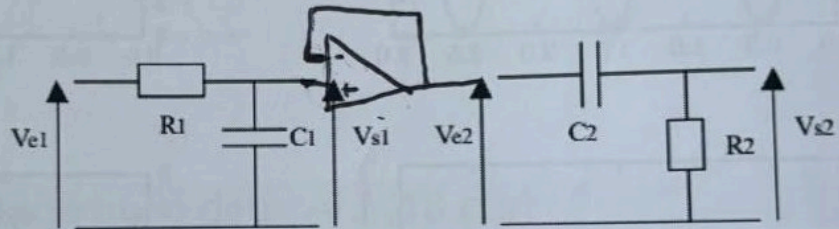


DS1 Physique-Electronique - A&M2 P2029

Sujet officiel (Ch1-Ch2, 2 h, /120) - photos de chaque exercice telles que reçues.

Exercice 1: Montage avec deux filtres (30 pts)

On considère les deux filtres F_1 et F_2 ci-contre, caractérisés par leurs fonctions de transfert respectives H_1 et H_2 , déterminées en circuit ouvert.



1. Donner la fonction de transfert, la nature et l'ordre de chacun des deux filtres en fonction de la résistance et la capacité de chaque montage. Il est inutile de justifier les réponses. (7 pts)
2. Donner le nom du montage avec ALI à intercaler entre les deux filtres pour obtenir un nouveau filtre F de fonction de transfert $H = H_1 \times H_2$. Justifier brièvement en expliquant le rôle d'un tel montage et schématiser le montage directement sur l'énoncé, dans la figure ci-dessus. (5 pts)

Par la suite, on considérera que $R_1 = R_2 = R$ et $C_1 = C_2 = C$.

3. Montrer que la fonction de transfert de F s'exprime $H = \frac{jx}{1-x^2+2jx}$, avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Quel est la nature et l'ordre d'un tel filtre ? Identifier les expressions de la pulsation de résonance ω_0 , du gain maximal H_0 et du facteur de qualité Q de ce filtre. On pourra justifier à partir des formes canoniques de H pour de tels filtres. (5 pts)
4. Remplir un tableau donnant les équivalents de H à basses et hautes fréquences et l'expression exacte de H à la fréquence de résonance. Dans le même tableau, donner les expressions du gain en décibels G_{dB} et du déphasage $\Delta\varphi$ aux mêmes valeurs de fréquence. (7 pts)

Donnée : $\text{Log}(2) = 0,30$.

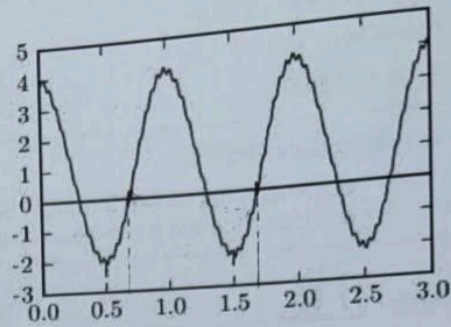
5. Tracer les diagrammes de Bode en gain (asymptotique + réel) de F , en prenant $\text{Log}(x)$ comme axe des abscisses et G_{dB} comme axe des ordonnées. (4 pts)
6. Dans quel domaine de fréquences le filtre F se comporte-t-il comme un dérivateur ? Expliquer brièvement. (2 pts)

Exercice 2: Différents filtrages d'un même signal (24 pts)

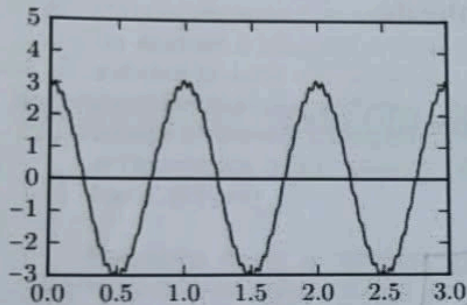
Un signal d'entrée périodique $e(t)$ est représenté sur le chronogramme ci-contre, l'axe des abscisses (le temps) étant gradué en ms et l'axe des ordonnées (la tension) en V. Il est donné par la fonction :

$$e(t) = A + 3A \cos(2\pi ft) + \frac{A}{10} \cos\left(40\pi ft + \frac{\pi}{2}\right)$$

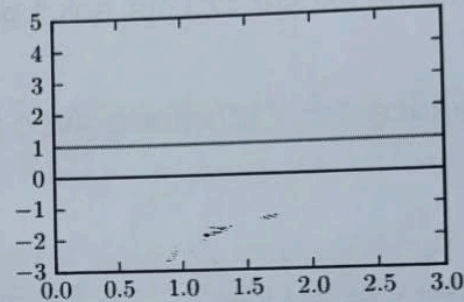
Ce signal $e(t)$ est envoyé dans quatre filtres différents : deux passe-bas de fréquences de coupure différentes et deux passe-haut de fréquences de coupure différentes. Les réponses $s(t)$ des quatre filtres F1, F2, F3 et F4 sont représentées ci-dessous, sans que l'on précise qui est qui !



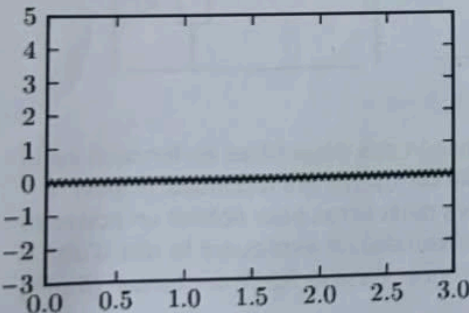
F1



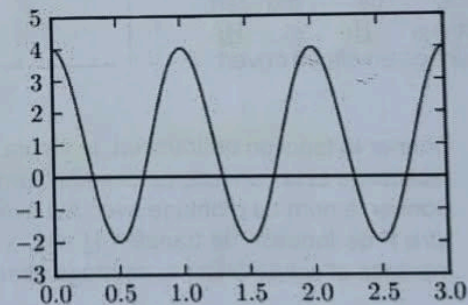
F2



F3



F4



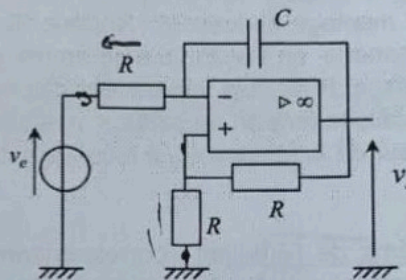
Excepté pour la question 8, il est inutile de justifier les réponses aux questions suivantes :

1. En quoi l'expression mathématique de $e(t)$ indique que ce signal est périodique ? (1 pt)
2. Quelle est la valeur de sa période T ? En déduire la valeur de f dans l'expression de $e(t)$. (2 pts)
3. Déterminer la valeur de A à l'aide du chronogramme. (1 pt)
4. Que vaut l'amplitude du fondamental ? (1 pt)
5. Quel est le rang n du seul harmonique ? (1 pt)
6. Quel est la signification physique de l'angle $\pi/2$ dans l'expression de $e(t)$? (1 pt)
7. Représenter le spectre de fréquences (en amplitude) du signal d'entrée $e(t)$. (5 pts)
8. Pour chacun des quatre filtres F1, F2, F3 et F4, retrouver sa nature et proposer une valeur possible pour sa fréquence de coupure, en justifiant brièvement les choix. (12 pts)

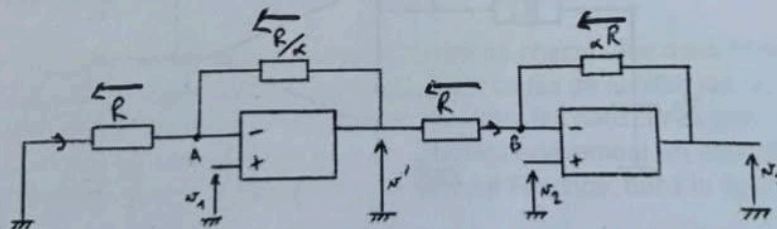
Exercice 3: Étude de la stabilité d'un montage (20 pts) ✓

Dans le montage ci-dessous, on considère l'amplificateur linéaire intégré (ALI) idéal et de gain infini.

1. Rappeler les propriétés des intensités de courant dans un ALI idéal, en discutant des valeurs des impédances de l'ALI qui permettent de les obtenir. (4 pts)
2. Exprimer séparément les potentiels V^+ à la borne non inverseuse et V^- à la borne inverseuse, en nommant les méthodes utilisées pour trouver ces expressions. (6 pts)
3. Par la suite, on suppose que l'ALI fonctionne en régime linéaire. Quelle relation peut-on écrire entre V^+ et V^- , et pourquoi ? (2 pts)
4. Dédire des deux réponses précédentes la fonction de transfert du montage $H = V_s / V_e$ (domaine fréquentiel) puis l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$ (domaine temporel), en expliquant brièvement. (5 pts)
5. Rappeler la condition sur ce type d'équations différentielles pour que la réponse $s(t)$ soit stable et montrer alors que si l'ALI fonctionne en régime linéaire, la réponse est nécessairement instable. Conclure quant au régime de fonctionnement de l'ALI. (3 pts)



Exercice 4: Montage avec deux ALI (18 pts)



Les deux ALI utilisés dans le montage ci-dessus sont idéaux, de gains infinis.

1. Justifier que les deux ALI fonctionnent en régime linéaire. (1 pt)
2. Exprimer v' en fonction de v_s et v_2 en appliquant la loi des nœuds en termes de potentiels (théorème de Millman) au nœud B et exprimer v' en fonction de v_1 en procédant similairement au nœud A. (7 pts)
3. En déduire l'expression de la sortie v_s en fonction des entrées v_1 et v_2 et proposer un nom à ce montage. (4 pts)
4. Des limitations de l'ALI impliquent que v_s ne correspond pas toujours à la valeur attendue en régime linéaire. L'une d'elles est la limitation en tension. Expliquer brièvement en quoi elle consiste et discuter dans quels cas elle pourrait se produire ici. (2 pts)
5. Une autre limitation peut survenir pour tous les signaux, même ceux à basses fréquences. Quelle est-elle ? Expliquer dans quel cas général elle peut se produire. (3 pts)
6. Citer une autre limitation, qui ne survient qu'à hautes fréquences (inutile de l'expliquer). (1 pt)

Exercice 5: Comparateurs en séance de TP (28 pts)

En séance de TP, on utilise un générateur de fonction pour créer un signal d'entrée triangulaire $e(t)$, de fréquence $1,0 \text{ kHz}$, d'amplitude $E_m = 10,0 \text{ V}$ (« level » = $20,0 \text{ V}$) et de valeur moyenne, ou composante continue, $E_0 = +2,5 \text{ V}$ (« offset » = $2,5 \text{ V}$). On souhaite câbler un montage avec ALI permettant d'obtenir, à partir de ce signal d'entrée $e(t)$, un signal de sortie $s(t)$ créneau tel que :

$$\begin{cases} s(t) = +15 \text{ V} \text{ quand } e(t) < E_0 \\ s(t) = -15 \text{ V} \text{ quand } e(t) > E_0 \end{cases}$$

1. Tracer sur un même graphique, sur une seule période T , les oscillogrammes $e(t)$ et $s(t)$ attendus, puis tracer sur un autre graphique la vue en mode XY (correspondant au diagramme entrée-sortie $s(e)$), en faisant bien apparaître les valeurs extrêmes. Pour les oscillogrammes, on prendra $e(0) = +2,5 \text{ V}$ avec $e(0^+)$ croissant. **(10 pts)**
2. Faire le schéma du montage, visualisant $e(t)$ sur la voie 1 de l'oscilloscope et $s(t)$ sur la voie 2. Nommer ce montage le plus précisément possible. **(6 pts)**
3. L'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou en régime saturé ? **(1 pt)**
4. Un étudiant a proposé le montage ci-dessous. Nommer-le puis montrer qu'il ne permet pas d'obtenir la sortie $s(t)$ demandée, en traçant le diagramme entrée-sortie $s'(e)$, avec s' la sortie avec ce « mauvais » montage. Pour cela, déterminer d'abord l'expression puis la valeur de la tension d'entrée e_{hb} à laquelle la tension de sortie s' bascule de la saturation haute à la basse et l'expression puis la valeur de la tension e_{bh} à laquelle s' bascule de la saturation basse à la haute. **(11 pts)**

Précisions quant au schéma de l'étudiant : correspondances des lettres utilisées pour les tensions avec celles de l'énoncé et valeurs numériques des résistances proposées :

$$V_e = e, V_s = s, V_0 = E_0 = 2,5 \text{ V} ; R_1 = 100 \Omega \text{ et } R_2 = 400 \Omega.$$

